

tópicos de criatividade



criatividade computacional

- 1 - três formas da criatividade (Boden)**
- 2 - dimensões da criatividade (Torrance)**
- 3 - pensamento divergente (Guilford)**
- 4 - pensamento lateral (de Bono)**
- 5 - modelo do processo criativo (Dubberly)**
- 6 - estado de fluxo (Csikszentmihalyi)**
- 7 - 4 estágios do processo criativo (Wallas)**
- 8 - quatro Ps da criatividade (Rhodes)**
- 9 - cinco As da criatividade (Glaveanu)**
- 10 - ciclo de Krebs da criatividade (Oxman)**

emsms, jts4, kkdab, nasj

1 - três formas da criatividade (Boden)

Hipótese:

- 1) Criar algo 100% novo a partir de uma ideia própria
- 2) Criar algo novo a partir de algo existente (inspiração)
- 3) Criar algo novo a partir de várias ideias (junção de ideias)

1 - três formas da criatividade (Boden)

Três Formas da Criatividade (Margaret Boden)

Combinatória

O que é: Conectar e recombinar ideias ou conceitos velhos/existentes de forma inusitada.

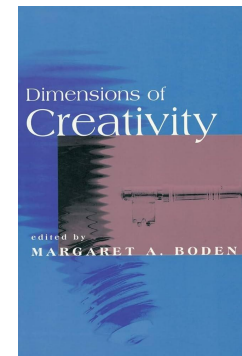
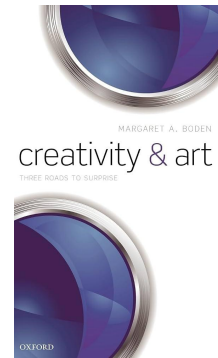
Exploratória

O que é: Mapear e testar todos os limites dentro de um espaço conceitual ou regras já estabelecidas.

Transformacional

O que é: Alterar ou eliminar as regras básicas do próprio espaço conceitual, criando um novo paradigma.

Livro: Dimensões da Criatividade (1994)



2 - dimensões da criatividade (Torrance)

Hipótese: Os campos diferentes nos quais você ser criativo. Como por exemplo: Design, Estratégica, Musical e de palavras.

Fato: Considerado "Pai da Criatividade", Ellis Paul Torrance, criou em 1966, TTCT (Torrance Test Creative Thinking), um dos instrumentos mais conhecidos para avaliar o pensamento criativo. Torrance fala sobre as dimensões da criatividade, que são elas: Fluência, Flexibilidade, Originalidade, Elaboração. Posteriormente, foram adicionadas ao estudo a Abstração dos Títulos e Resistência ao Encerramento Prematura (1990) ([Fonte 1](#)) ([Fonte 2 \(PUC Campinas\)](#))

2 - dimensões da criatividade (Torrance)

1966:

- **Fluência:** capacidade de gerar **muitas ideias ou respostas** para uma mesma situação.
- **Flexibilidade:** capacidade de pensar de **formas diferentes**, mudando de perspectiva ou categoria.
- **Originalidade:** capacidade de produzir ideias **incomuns, únicas ou pouco óbvias**.
- **Elaboração:** capacidade de **desenvolver e detalhar** uma ideia, tornando-a mais completa.

1990:

- **Abstração dos Títulos:** capacidade de criar títulos que expressam uma ideia **mais ampla, simbólica ou abstrata**, indo além da descrição literal.
- **Resistência ao Encerramento Prematuro:** capacidade de **manter a mente aberta** e não chegar rapidamente a uma única conclusão, permitindo explorar outras possibilidades.

3 - pensamento divergente (Guilford, 1956)

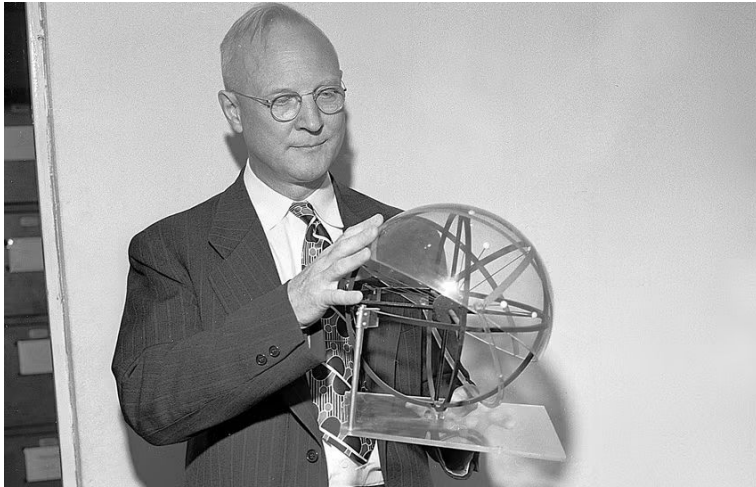
Hipóteses:

- Pode ser uma atividade individual, onde após uma pessoa ter uma ideia, ela procura uma ideia divergente para buscar fragilidades na ideia inicial
- Pode ser essa mesma atividade, mas em grupo, onde diferentes pessoas pensam diferentes



3 - pensamento divergente (Guilford, 1956)

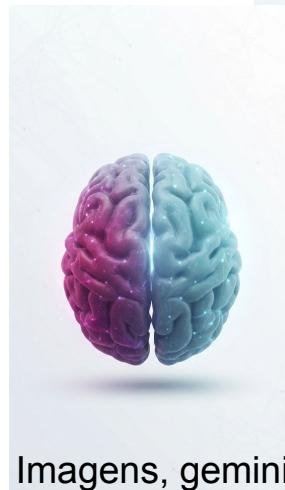
Definição: Pensamento divergente é um processo de pensamento cujo objetivo é achar o maior número possível de soluções para um problema



4 - pensamento lateral (de Bono)

Hipóteses:

- Pensamento Derivado e complementar da linha principal
- Parte do cérebro que a pessoa exercita
- Ter uma multi visão do problema; Pensar em mais de uma parte do código ao mesmo tempo, desenvolver uma parte pensando nas outra.



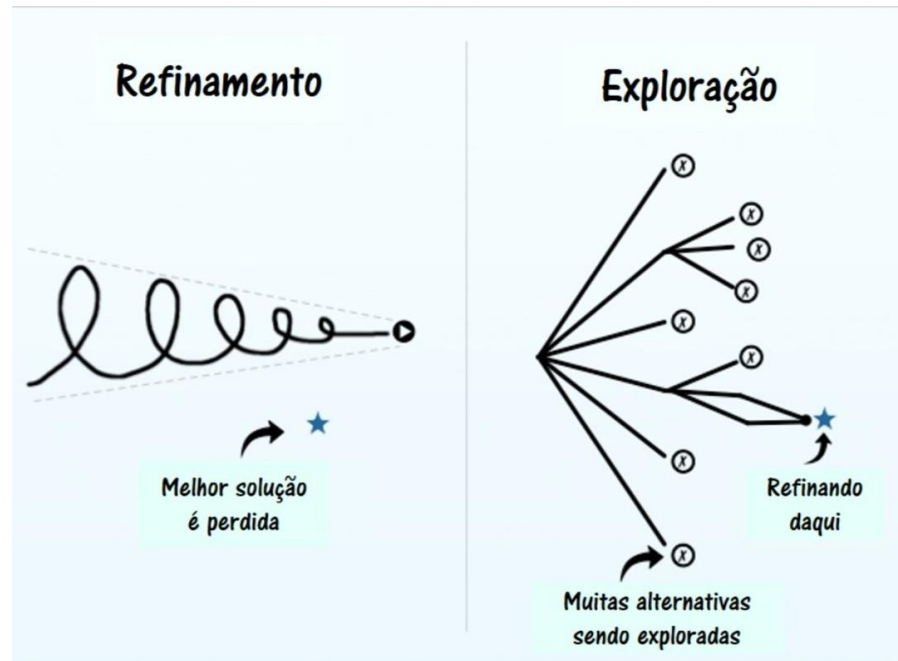
Imagens, gemini



4 - pensamento lateral (de Bono)

Definição

- Ele ignora a lógica tradicional e as suposições óbvias para buscar caminhos indiretos. O objetivo principal é quebrar padrões de pensamento para gerar soluções inovadoras e fora da caixa.
- Busca fugir de padrões, tenta explorar múltiplos caminhos para solucionar um problema, aceita ideias incomuns e questiona o óbvio.



<https://share.google/ygRUECsm1ggqhVbtN>

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pensamento_lateral

IA do Google

5 - modelo do processo criativo (Dubberly)

— BRAINSTORMING —

Processo criativo → passo a passo para gerar uma ideia nova

Modelo → Formato, estrutura, molde

Modelo do processo criativo → possibilidade de moldar/estruturar o passo a passo para gerar uma ideia nova

Analogias: Prompt do prompt, template de redação

5 - modelo do processo criativo (Dubberly)

— MODELO (HIPÓTESE) —

1. Inspiração
2. Definição do processo/escopo (objetivos, etapas, consolidação)
3. Explorar o processo (seguir o “processo criativo”)

Analogia: Pense numa árvore:

- As raízes seriam o conjunto de informações que associadas servem de inspiração para uma nova ideia
- O tronco seria uma definição do escopo da ideia
- Os galhos seriam a exploração das possibilidades segundo o processo definido (explorar o processo)
- As folhas seriam o produto/resultado final

5 - modelo do processo criativo (Dubberly)

— MODELO (Dubberly) —

Processo iterativo e recursivo.

O processo se repete em vários níveis, desde a definição de grandes conceitos até o ajuste de mínimos detalhes.

Semelhante a uma árvore, cada decisão tomada abre novas direções e ramificações com consequências próprias.

Definição de metas → Experimentação → Refinamento → Revisão cíclica

6 - estado de fluxo (Csikszentmihalyi)

Hipótese:

Um fluxo em que as ideias surgem conforme uma série de etapas bem estruturadas, com início, meio e fim, formando uma sequência lógica do processo criativo

6 - estado de fluxo (Csikszentmihalyi)

Definição: estado mental de imersão total numa atividade, em que a pessoa fica completamente absorvida no que está fazendo, a ponto de perder a noção do tempo e de si mesma.

Características:

- Equilíbrio entre desafio e habilidade
- Objetivos claros
- Feedback imediato
- Concentração profunda
- Perda da autoconsciência
- Distorção da percepção do tempo
- Fusão entre ação e consciência
- Experiência Gratificante

Exemplos:

- Músicos tocando um instrumento
- Atletas em competição
- Programadores resolvendo um problema complexo
- Escritores no meio de um texto
- Artistas pintando

<Jalgb>, <vcl>, <aacs2>

6 - estado de fluxo (Csikszentmihalyi)

Referências (fontes do Claude):

<https://www.structural-learning.com/post/flow-state>

<https://yukaichou.com/gamification-analysis/flow-theory-complete-guide-csikszentmihalyi-optimal-experience/>

<https://www.earlyyears.tv/mihaly-csikszentmihalyis-8-traits-flow-theory/>

<https://pursuit-of-happiness.org/science-of-happiness/getting-in-the-flow>

<https://www.pursuit-of-happiness.org/history-of-happiness/mihaly-csikszentmihalyi/>

<https://stillmindflorida.com/mental-health/mihaly-csikszentmihalyi-the-flow-state-definition-how-to/>

7 - 4 estágios do processo criativo (Wallas)

Nossa hipótese:

1 - Acumular repertorio

2 - Brainstorming

3 - Esboçar

4 - Refinar

Pensamos mais numa visão de produto, pesquisar ideias, colocar as ideias no papel, criar a ideia, e validar

- 1 - Acumular repertório
- 2 - Brainstorming
- 3 - Esboçar
- 4 - Refinar

7- O que realmente é:

- 1 - Preparação
- 2 - Incubação
- 3 - Iluminação
- 4 - Verificação



https://www-designreview-byu-edu.translate.goog/collections/graham-wallas-the-creative-process?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=sge

<https://criacao.cc/blog/processos-criativos-em-4-etapas-de-desenvolvimento/>

7 - estágio 1: Preparação

Estudo consciente do problema, coleta de dados, pesquisas e imersão total nas referências e regras do tema.



7 - estágio 2 - Incubação

Afastamento consciente ou inconsciente do problema; o cérebro processa as informações em segundo plano enquanto a pessoa descansa ou faz outras atividades.



7 - estágio 3 - Iluminação

O momento do *insight* ou "eureka", quando a solução surge de repente na mente de forma clara.



7 - estágio 4 - Verificação

Teste, refinamento e validação prática da ideia para saber se ela realmente funciona.



8 - quatro Ps da criatividade (Rhodes)

Pensamento

Palavra

Pontos

Protótipo

Produto

Pessoa

Possibilidades

Processo

**Quatro
partes/etapas do
processo criativo**

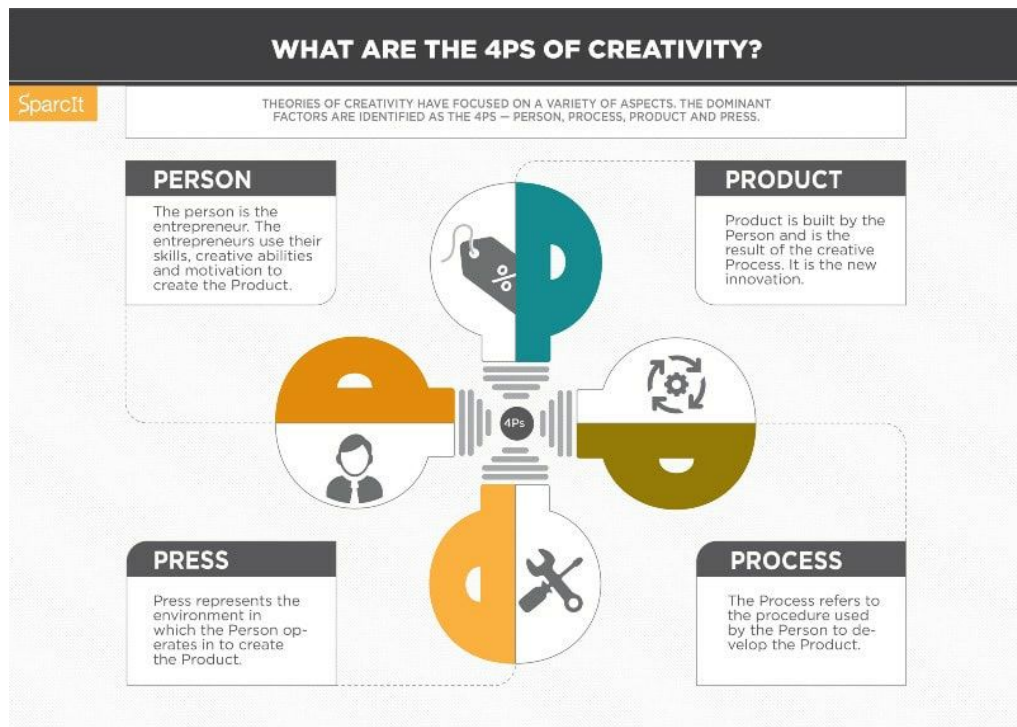
Pensamento ->

Possibilidades ->

Processo ->

Produto

8 - quatro Ps da criatividade (Rhodes)



Rhodes's notion of creativity comes from his research on creativity, in which he collected forty definitions of creativity and sixteen of imagination, but soon discovered that these definitions overlapped and intertwined with each other.

Framework: Rhodes 4Ps of Creativity. The Creative Change Process.

Disponível em:

<<https://www.creative-change-management-online.com/creativity-frameworks/framework-rhodes-4ps-of-creativity>>. Acesso em: 13 Aug. 2026.

9 - cinco As da criatividade (Glaveanu)

1 - Atenção

2 - Associação

3 - Admirarção

4 - Abstração

5 - Ação

1 - Atores (em vez de pessoa)

2 - Ações (em vez de processo)

3 - Artefatos (em vez de produto)

4 - Acesso (em vez de pressão ambiental)

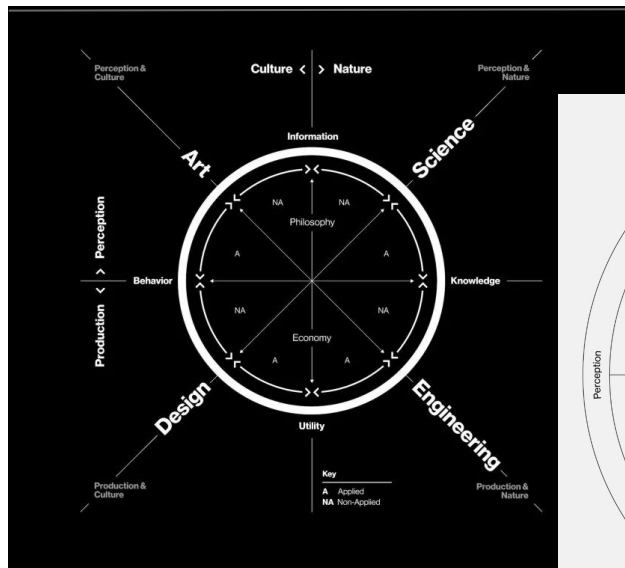
5 - Audiência (e.g. públicos-alvo)

<https://doi.org/10.1590/S0034-759020220310>

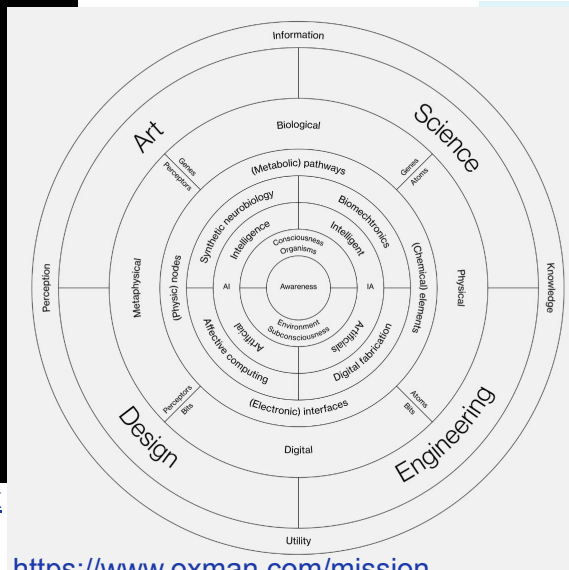
Choi, D., Glaveanu, V. P., & Kaufman, J. C. (2020). Creativity models in contemporary psychology. In M. A. Runco & S. Pritzker (Eds.), Encyclopedia of creativity (3rd ed.)(pp. 268-274). New York, USA: Elsevier.

10 - ciclo de Krebs da criatividade (Oxman)

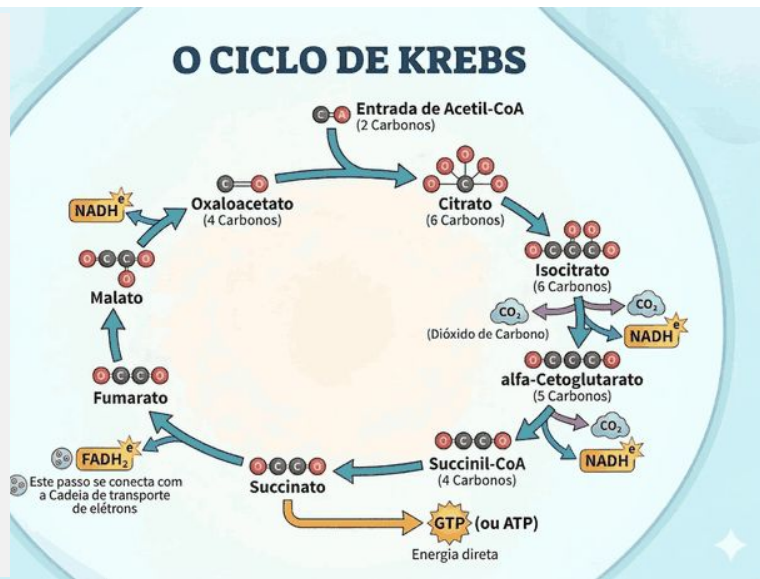
Conjunto de etapas para renovar ideias, assim como o ciclo de Krebs renova o oxigênio nas células.



https://medium.com/@sean_82431/neri-oxmans-krebs-cycle-of-creativity-d32587ee319e



<https://www.oxman.com/mission>

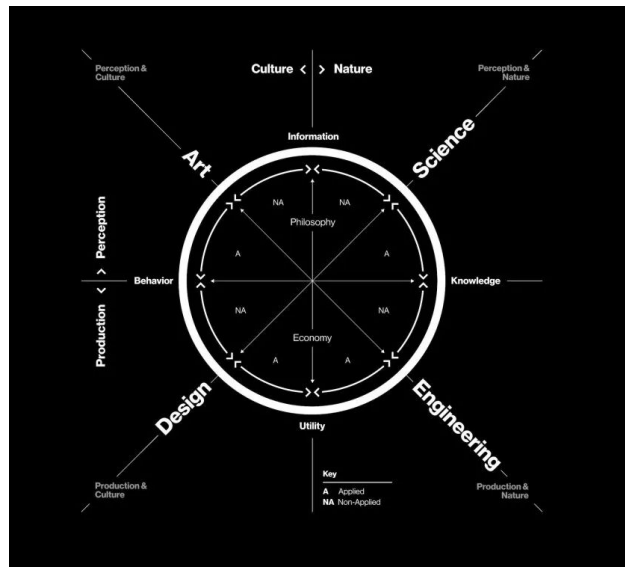


10 - ciclo de Krebs da criatividade (Oxman)

arquiteta e ex-pesquisadora do MIT Media Lab
por Neri Oxman em 2016

<https://www.mdpi.com/2073-445X/12/6/1145>

Inspirado pelo ciclo de renovação celular, mapeia a criatividade humano como um ciclo contínuo e regenerativo que passa por domínios distintos: Ciência, Engenharia, Design e Arte.



Science converts information into knowledge; Engineering converts knowledge into utility; Design converts utility into cultural behavior and context; and Art takes that context and questions our perception of the world.

(<https://betterworld.mit.edu/spectrum/issues/winter-2017/neri-oxmans-krebs-cycle-of-creativity/>)

Defende que as múltiplas áreas do conhecimento não se desenvolvem separadamente, mas sim fazem parte do processo de forma integrada. A informação faz parte de um ciclo.